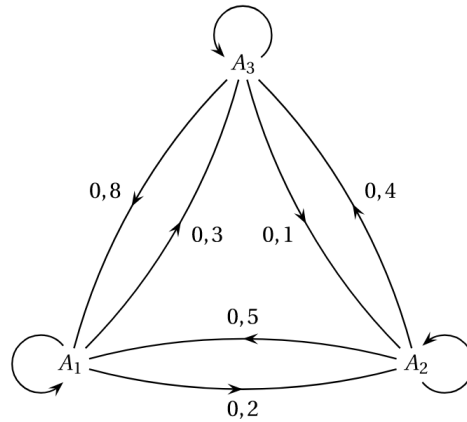


CCF Blanc 2 - Chaines de MARKOV / TFD

EXERCICE 1 :

On considère le graphe probabiliste suivant :



Ce graphe possède 3 états A_1, A_2, A_3 . La probabilité d'être dans chacun de ces états est p_n, q_n, r_n . On note $E_n = (p_n \ q_n \ r_n)$ la matrice d'état au bout de n transitions. On suppose qu'à l'instant 0, le système est dans l'état A_1 .

1. Compléter le graphe probabiliste avec les probabilités manquantes
2. Déterminer la matrice de transition T du système.

3. Exprimer E_{n+1} en fonction de E_n et de T

4. Exprimer E_n en fonction de n, E_0 et T

5. Déterminer la matrice E_1

6. Donner la valeur de p_1 et expliquer ce que représente cette valeur

7. Déterminer la matrice E_8

8. Le système admet-il un état stable ? Si oui pourquoi ?

9. Déterminer alors cet état stable.

EXERCICE 2 :

Les joueurs d'un club de football sont partagés en deux équipes : une équipe A et une équipe B.

L'entraîneur change la composition de ces équipes après chacun des matchs, suivant les performances des joueurs.

Une étude statistique menée au cours des saisons précédentes permet d'estimer que :

- si un joueur fait partie de l'équipe A, la probabilité qu'il reste dans cette équipe pour le match suivant est 0,6 ;
- si un joueur fait partie de l'équipe B, la probabilité qu'il change d'équipe le match suivant est 0,2.

On notera $P_n = (a_n \ b_n)$ l'état probabiliste décrivant les probabilités de faire partie de l'équipe A ou B lors du match n .

Thierry vient d'arriver dans le club et la probabilité a_0 qu'il joue dans l'équipe A pour le match de préparation (match 0) est de 0.

1. Déterminer le graphe orienté correspondant à cette situation
2. Déterminer la matrice de transition T de cette situation
3. Déterminer la probabilité que Thierry joue avec l'équipe A au bout de 4 matches